

学 号: WA22224013 专 业: 机器人工程 姓名: 郭义月

实验日期: 2025.5.22 教师签字: _____ 成绩: _____

实 验 报 告

[实验名称] 基于 Matlab 的离散控制系统仿真

[实验目的]

1. 学习使用 Matlab 的命令对控制系统进行仿真的方法
2. 学习使用 Matlab 中的 Simulink 工具箱进行系统仿真的方法

[实验原理]

1. 控制系统建模基础

传递函数用于描述线性时不变系统的输入输出关系。实验中通过 `tf` 函数构建连续系统传递函数，并使用 `c2d` 函数结合零阶保持器（ZOH）方法将其离散化。零极点分布反映系统稳定性：极点位于左半平面（连续系统）或单位圆内（离散系统）时系统稳定。实验中通过 `pzmap` 绘制零极点图，验证系统稳定性。

2. 时域与频域分析方法

时域分析：通过 `impulse` 和 `step` 函数获取单位脉冲响应与阶跃响应，分析系统的动态特性（如超调量、调节时间）和稳态误差。

频域分析：利用 `bode`、`nyquist` 和 `nichols` 图分析系统频域特性（如幅值裕度、相位裕度），评估稳定性和抗干扰能力。

3. 根轨迹法根轨迹反映闭环极点随开环增益变化的轨迹，用于分析参数变化对系统稳定性的影响。通过 `rlocus` 生成根轨迹图，观察增益对极点位置的影响。

4. Simulink 仿真与信号响应

在 Simulink 中搭建系统模型，输入不同信号（阶跃、速度、加速度），观察输出响应特性。积分环节可生成加速度信号，但引入积分环节可能增大误差或导致震荡。系统类型（如 I 型系统）决定其跟踪能力：阶跃信号无稳态误差，速度信号存在有限误差，加速度信号误差随时间增大。

5. 参数修改对系统的影响

增加极点：降低系统稳定性（如实验 2.3 中离散系统增加极点后震荡加剧）。

增加零点：加快响应速度，但可能引入超调（如实验 2.3 中零点增加后阶跃响应上升时间缩短）。

[实验内容]

实验 1：控制系统命令行仿真

实验代码：

```
clc; clear; close all;

num = [3];
den = [1, 3];
T = 0.1;
gs = tf(num, den)
gz = c2d(gs, T, 'zoh')

[z, p, k] = tf2zp(num, den);
figure;pzmap(gs)
title('零极点图');grid;
figure;pzmap(gz);
title('零极点图');grid;
figure;rlocus(gs)
title('根轨迹图');grid;
figure;rlocus(gz)
grid;title('根轨迹图');
figure;impz(gs); title('单位脉冲响应');
figure; impz(gz);title('单位脉冲响应');
figure; step(gs); title('单位阶跃响应');
figure; step(gz); title('单位阶跃响应');

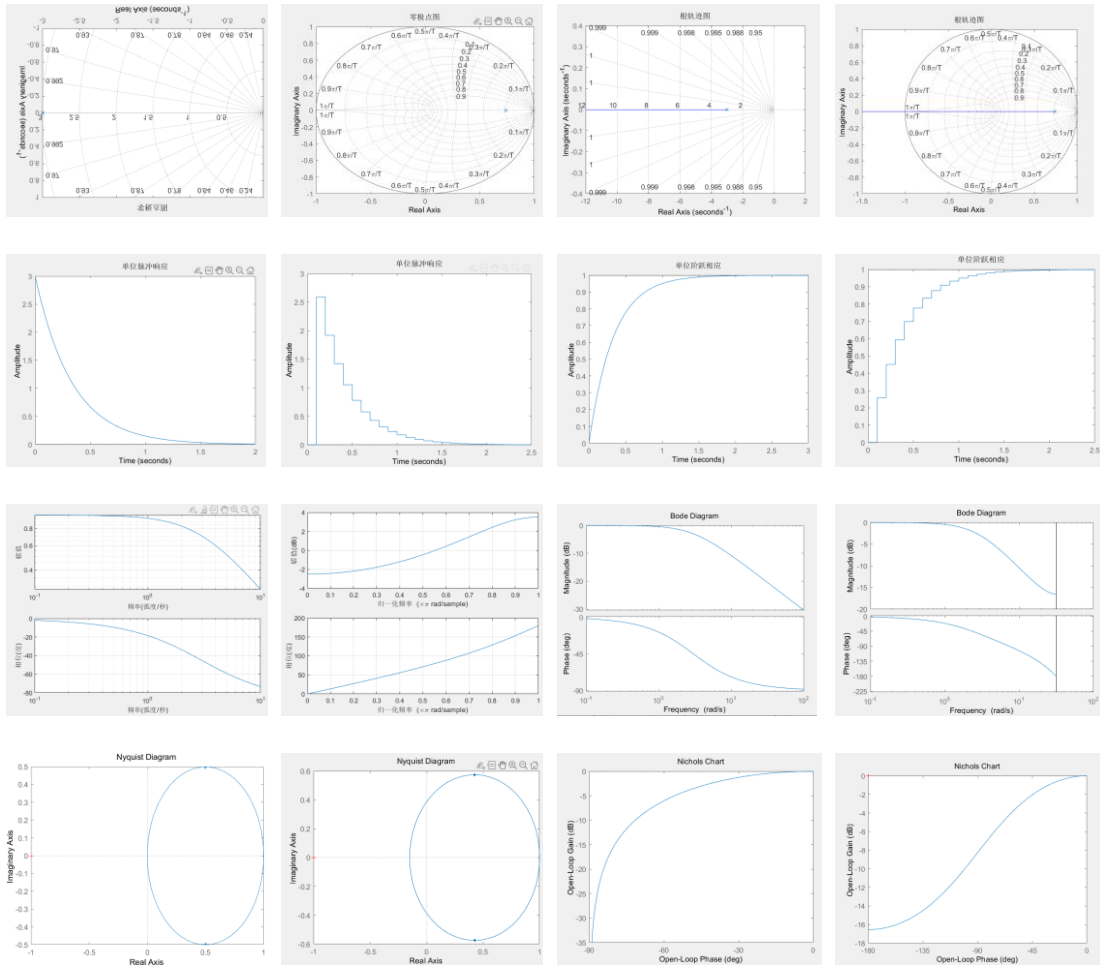
figure; freqs(num, den);

figure; freqz(num, den);
figure; bode(gs);
figure; bode(gz);

figure; nyquist(gs);
figure; nyquist(gz);

figure; nichols(gs);
figure; nichols(gz);
```

实验结果：



传递函数与脉冲传递函数的形式如下：

$g_s =$

$$\frac{3}{s + 3}$$

Continuous-time transfer function.

$g_z =$

$$\frac{0.2592}{z - 0.7408}$$

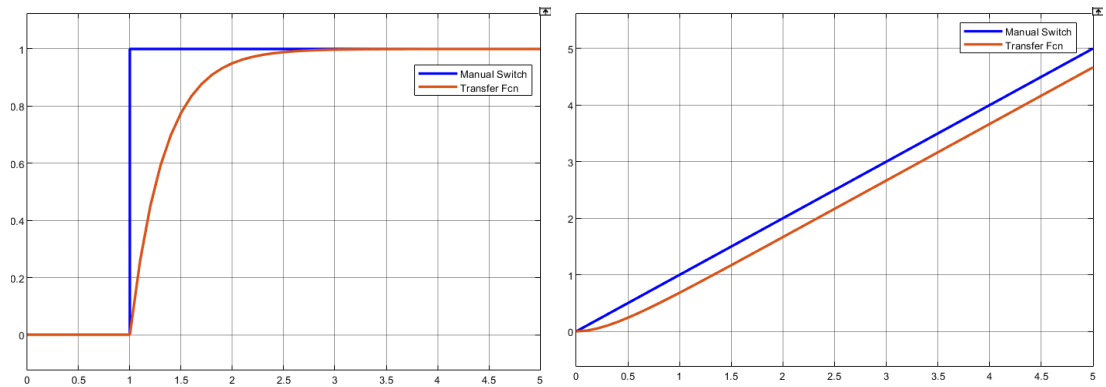
Sample time: 0.1 seconds

Discrete-time transfer function.

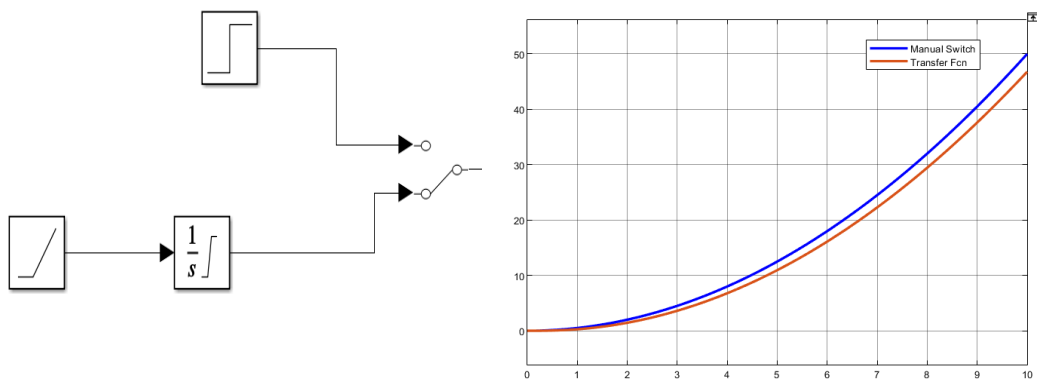
实验二：控制系统的 Simulink 仿真

实验 2.1：

在传递函数为 $\frac{3}{s}$ 时，左图为单位阶跃信号输入下的输出响应，右图为单位速度信号输入下的输出响应。可以观察到， $\frac{3}{s}$ 可以实现对单位阶跃信号无误差响应，而对单位速度信号，则有稳定的误差。

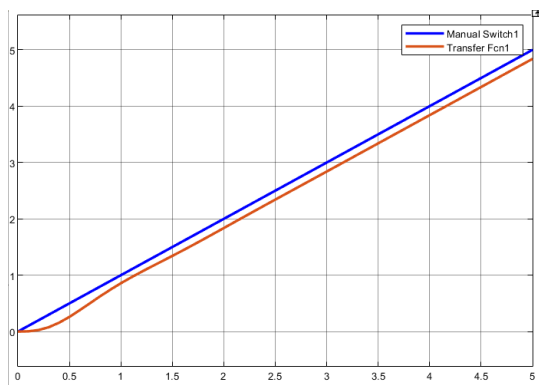
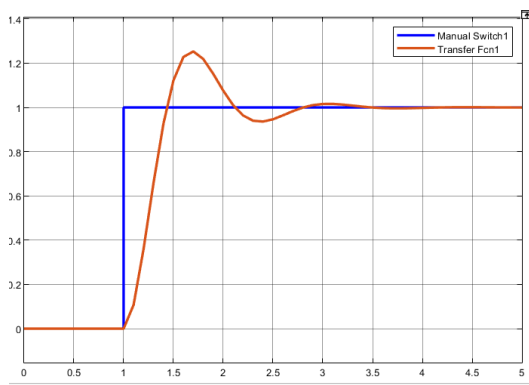


对于单位加速度信号，由于 matlab 的 simulink 中没有直接的单位加速度信号，可以通过在单位速度信号后加上积分环节得到，如下图左图所示，仿真结果如下图所示右图所示，可以观察到，误差在逐渐增大，不能正确的响应单位加速度信号。

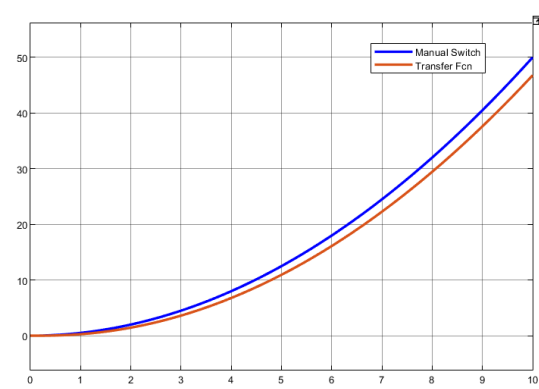
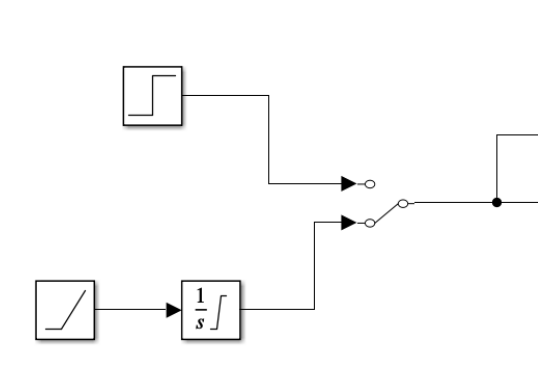


实验 2.2:

在传递函数为 $\frac{25}{s(s+4)}$ 时，左图为单位阶跃信号输入下的输出响应，右图为单位速度信号输入下的输出响应。可以观察到， $\frac{25}{s(s+4)}$ 可以实现对单位阶跃信号无误差响应，而对单位速度信号，则有稳定的误差。

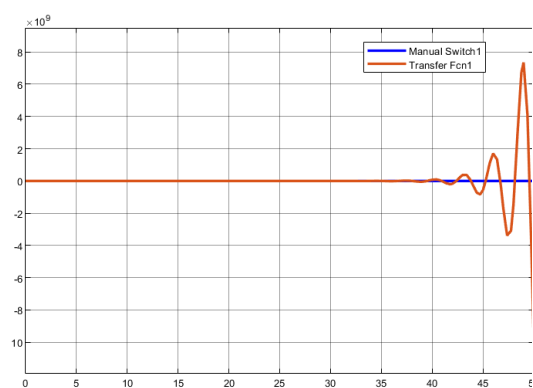
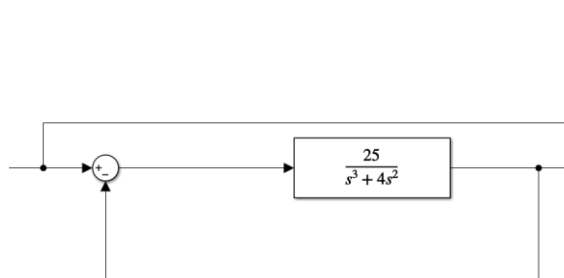


在单位速度信号后加上积分环节得到单位加速度信号，结果如下图：可以观察到，误差在逐渐增大，不能正确的响应单位加速度信号。



修改开环传递函数，以观察在震荡现象。

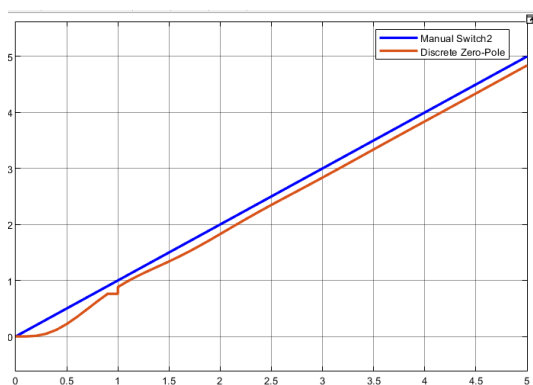
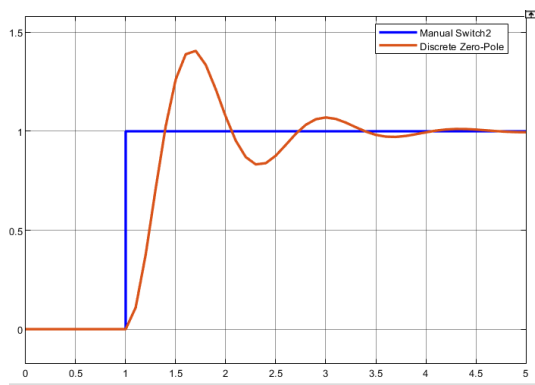
修改传递函数如左图所示，可以看到在 35s 之后的震荡现象。



实验 2.3:

当脉冲传递函数为 $\frac{0.109875(z + 0.875311)}{(z - 1)(z - 0.67032)}$ 时，对于单位阶跃信号可以无误差跟踪，

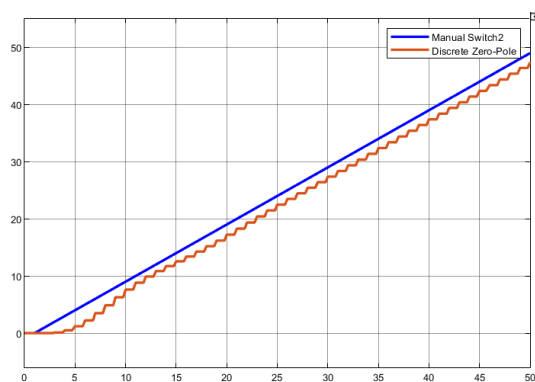
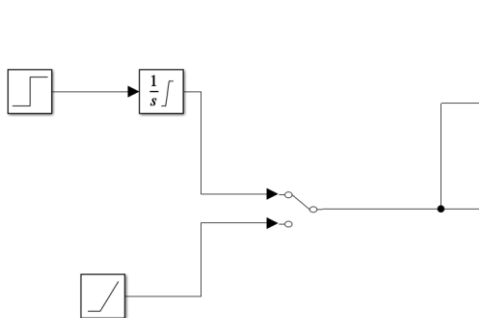
对于单位速度信号有稳定的误差。



修改参数，观察实验结果：

参数修改 1：在单位阶跃信号后加入积分环节，观察结果（如下图）

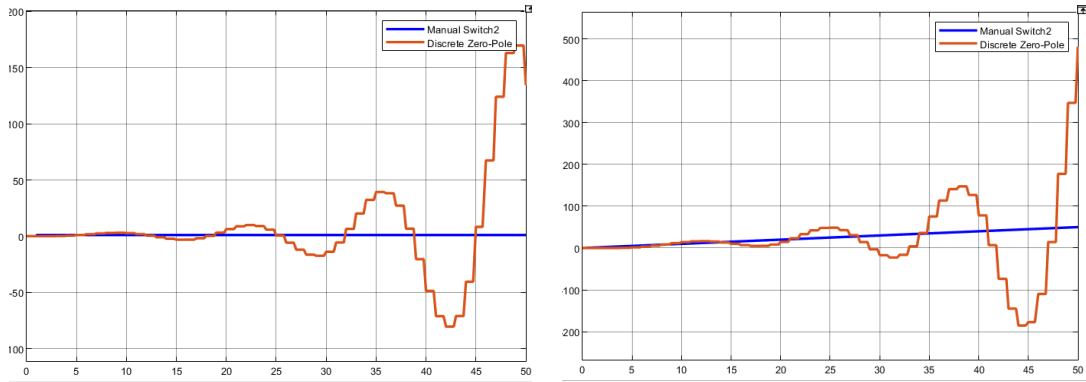
可以观察，仿真的趋势与直接输入单位速度信号类似，但是出现了较大的波动和不稳定性



参数修改 2：增加 z 域中稳定极点个数，观察结果（如下图）

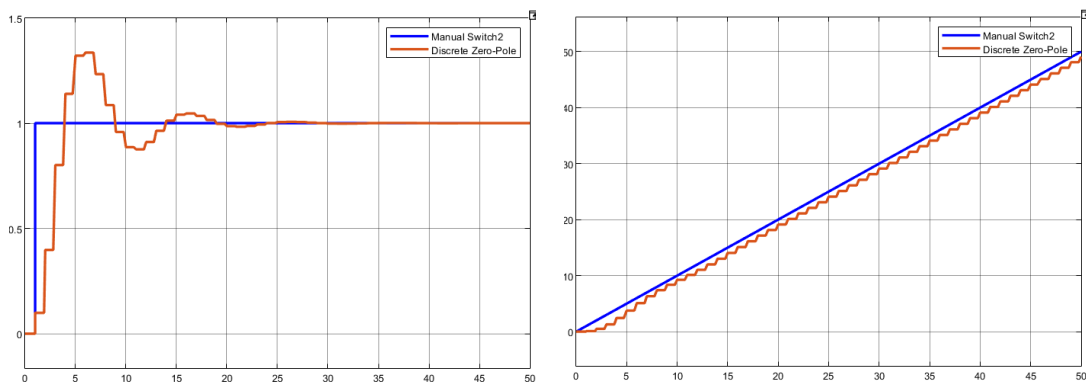
修改脉冲传递函数为 $\frac{0.109875(z + 0.875311)}{(z - 1)(z - 0.67032)(z - 0.524)}$ ，左图为单位阶跃信号输入下的

的输出响应，右图为单位速度信号输入下的输出响应。观察结果可知，增加极点个数影响系统的稳定性。



参数修改 3: 增加 z 域中零点个数, 观察结果 (如下图)

修改脉冲传递函数为 $\frac{0.109875(z + 0.875311)(z + 0.805)}{(z - 1)(z - 0.67032)}$, 左图为单位阶跃信号输入下的输出响应, 右图为单位速度信号输入下的输出响应。观察结果可知, 增加零点个数不影响系统的稳定性, 但是影响响应的速度。



[小结或讨论]

1. MATLAB 与 Simulink 工具应用

通过本次实验, 我掌握了利用 MATLAB 命令行进行系统建模 (tf、c2d)、时频域分析 (bode、nyquist) 以及根轨迹绘制的方法。

通过 Simulink 搭建控制系统模型, 验证了不同输入信号 (阶跃、速度、加速度) 下的响应特性, 直观观察了稳态误差与系统类型的关系。

2. 系统特性分析结论

连续系统与离散化: 零阶保持器法离散化后, 系统极点映射到 z 平面 (如 0.7408 位于单位圆内, 系统稳定)。

稳态误差：I 型系统（如 $3/s$ ）对阶跃信号无误差，速度信号存在有限误差，加速度信号误差发散。

稳定性与参数调整：增加离散系统极点会降低稳定性（如实验 2.3 中极点增加后出现震荡），而增加零点可提升响应速度。

3. 实践中的关键发现：Simulink 中需通过积分环节间接生成加速度信号，但积分环节可能引入累积误差。本实验通过理论结合实践，深化了对控制系统建模、分析与参数调整的理解，为后续复杂系统设计奠定了基础。